



BØRNOEORM, SPOLEORM OG ANDRE METAZOA

Tirsdag 29. september 15:30-16:15

David Fuglsang-Damgaard

Cheflæge

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Aalborg Universitetshospital



INTESTINALE PARASITTER

~INKUBATION OG OVULATIONS TID

Parasit		Inkubationstid (dage)	Detektionstid (dage)
Diarre sygdom	Protozoer		
	Giardia lamblia	2-14	2-14
	Balantidium coli	2-7	2-7
	Cryptosporidium sp.	2-28	2-28
	Isospora belli	2-14	2-14
	Entamoeba histolytica	7-21	7-21
Diffuse abdominale klager og andre symptomer	Rundorm		
	Enterobius vermicularis	30	30
	Ascaris lumbricoides		45-60(🌀)
	A. duodenale/N. americanus		40(🌀)
	Trichuris trichura		30-90(🌀)
	Strongyloides stercoralis	7-14	21-28(🌀)
	Fladorm		
	Fasciolopsis buski		60-90(🌀)
	Clonorchis sinensis	NA	30(🌀)
	Schistosoma sp.	14-84	28-84(🌀)
	Paragonimus westermanii		60-90(🌀)
	Taenia sp.	14-360	40-80(🌀)

Inkubationstid

= Hvor lang tid går der fra du bliver smittet til du bliver syg?

Detektionstid

= Hvor lang tid går der fra du bliver smittet til du kan finde parasitten i en prøve?

🌀 evt. eosinophili.



ORME EN LÆGE I DK SKAL KENDE - DE RØDE!

Rundorm (Nematoda):

Børneorm, spoleorm, larva migrans, filarier, m.fl.

Fladorm (Platyhelminthes):

Bændelorm: **Svine-, okse-,** dværg- og fiskebændelorm, **Echinococcus**, m.fl.

Ikter: **Schistosoma**, lunge- og leverikter, m.fl.



BØRNEORM - ENTEROBIUS VERMICULARIS

Vidt udbredt parasit, særligt blandt børn (deraf navnet)

Sverige:

36/172 børn (21%) asymptomatiske bærere. Kraftig association til "finger suckers and/or nail biters $p=0.01$. [Herrström P et al. Scand J Prim Health Care. 1997]

Norge:

72/395 børn (18%) bærere af *E. vermicularis*. Størst prævalens (34%) i aldersklassen 6-11 år. [Bøås H. Pediatr Infect Dis J. 2012]

DK ligner formentligt ovenstående.



BØRNEORM - ENTEROBIUS VERMICULARIS

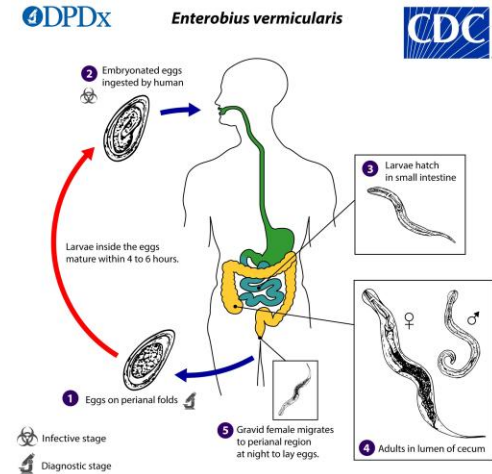
Oftest er tilstanden asymptomatisk !!!!!

[Herrström P et al. Scand J Prim Health Care. 1997]

[Bøås H. Pediatr Infect Dis J. 2012]

Hyppigste symptom er perianal kløe (-> Autoinfektion)
....om natten er vi alle aber og når det klør så klør vi igen...

Påvises ved mikroskopi af æg på anal tapeaftryk
....eller ved fund af små 1 cm blege tråde i fæces





BØRNEORM - ENTEROBIUS VERMICULARIS

Behandling egentlig banal, men re/auto-infektion hyppig

Man skal huske at instruere grundigt i det lavpraktiske:

Grundig håndvask og/eller undgå at spise med hænder direkte

Daglige bade med vask af intime områder

Korte negle

Kogevask af sengetøj, nattøj, undertøj og håndklæder



SPOLEORM - ASCARIS LUMBRICOIDES

Hyppigste rundorme infektion hos mennesket

Estimeret 1.400.000.000 inficerede mennesker, WHO 2010

Dårligere latrincære forhold og svinehold disponerer til infektion

Flest inficerede i tropiske og subtropiske områder

Smittes ved at indtage fødevarer forurenet med spoleorm æg.



SPOLEORM

Ascaris suum (Svinets spoleorm)

Ascaris lumbricoides (Menneskets spoleorm)

I skandinavien findes *Ascaris suum* i ~20 % af slagtesvin.

Ved massive infektioner ses leverpletter (milk spots) -> kasseres

A. lumbricoides = *A. suum* ? [Leles D. Parasites & Vectors. 2012]



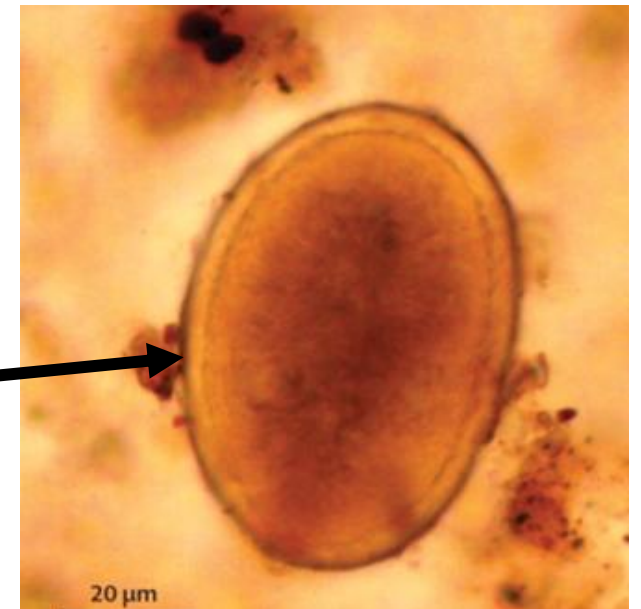
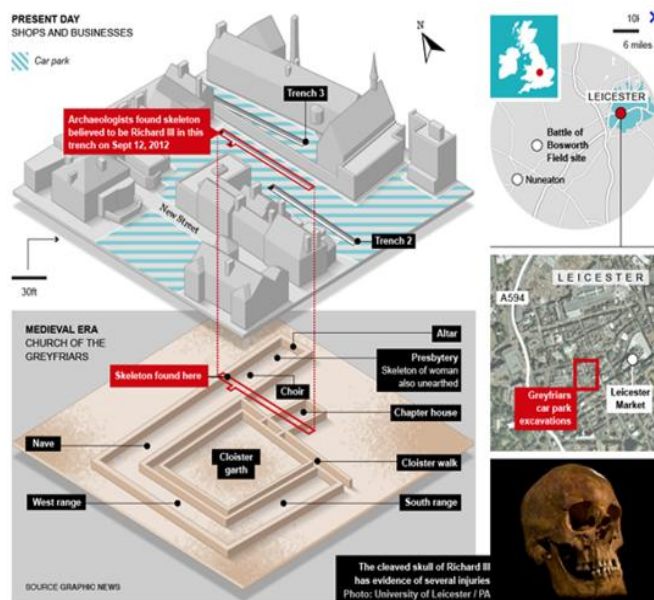


SPOLEORM - PALÆOMIKROBIOLOGI

Richard III, Konge af England 1483-1485.

Hans død (Battle of Bosworth) afsluttede tronfølgekrigen "War of the roses" mellem House of York og House of Lancaster

Liget af Richard III fundet ved udgravning til P-plads i Leicester 2012





SPOLEORM

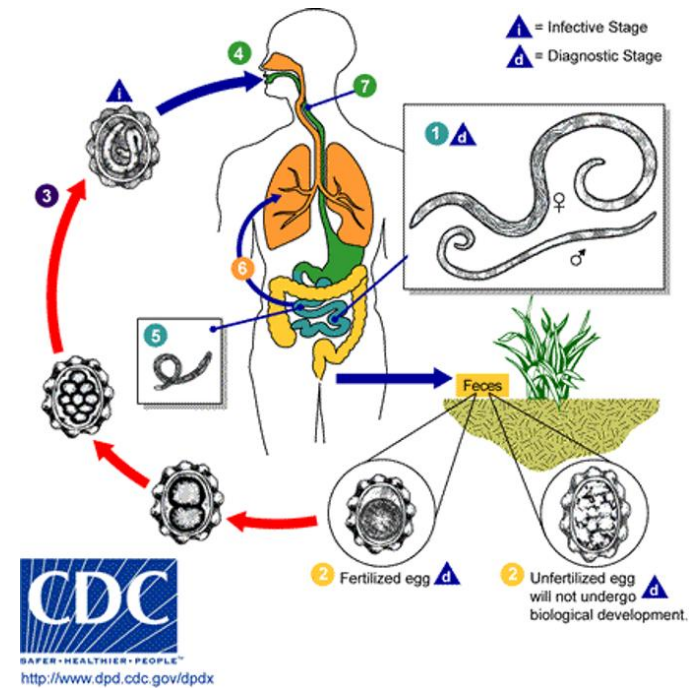
Mild infestation giver sædvanligvis ingen symptomer

Lungesymptomer ifm. lungepassagen af ormen(e)

Hoste, dyspnø, hæmoptyse og eosinophil pneumonitis (Löffler's syndrom)

Ved mange orme mavesmerter

Påvises ved mikroskopi af æg i fæces
....eller ved identifikation af hele orm





KUTAN LARVA MIGRANS - ANCYLOSTOMA

Over hele verden i tropiske/subtropiske områder
Sandjord eller strande - Ofte i skyggefyldte områder

Hundens og kattens hageorm.
Æg spredes med fæces fra hovedvært.

Selvlimiterende da mennesket "dead end"





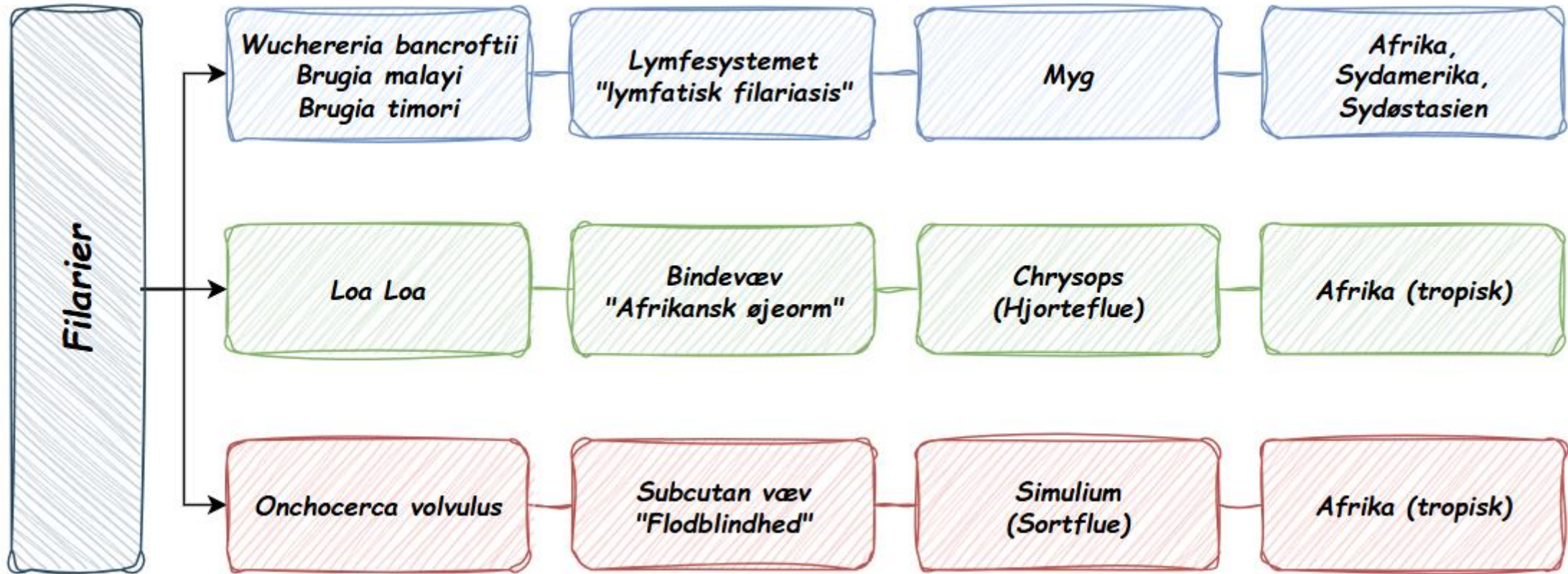
KUTAN LARVA MIGRANS - ANCYLOSTOMA

Mikroskopiske larver $<0.5\text{mm}$ trænger gennem huden

Deres vandring giver anledning til det kliniske billede, som er så karakteristisk at det sammen med sygehistorien stiller diagnosen.



FILARIER - RUNDORME DER LEVER I VÆV





FILARIER - "LYMFATISK FILARIASIS"

Parasitten overføres med myg

Recidiverende feber, smertefuld
lymfangitis, særligt på
ekstremiteter og genitalt

Ødelægger lymfedrænage og giver
anledning til "elephantiasis"





FILARIER - "AFRIKANSK ØJEORM"

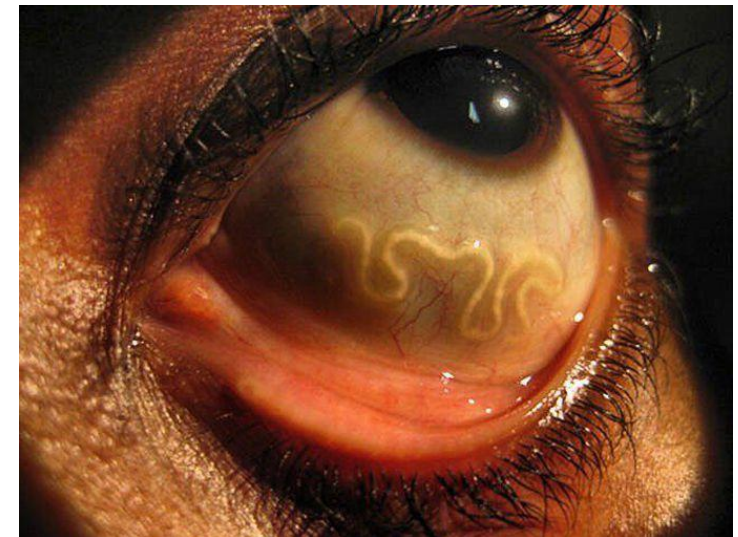
Parasitten overføres med små hjortefluer

Mange asymptomatiske og sjældent alvorlig

"Calabar swellings"

- allergisk reaktion på vandring af orm

Conjunktivitis - men ikke blindhed !!





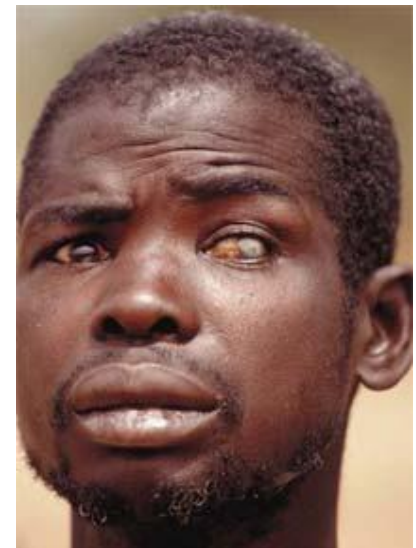
FILARIER - "FLODBLINDHED"

Parasitten overføres med små sortfluer

Noduli (Ochocercomer)

"Leopard skin"

Synstab pga. inflammation og arvæv



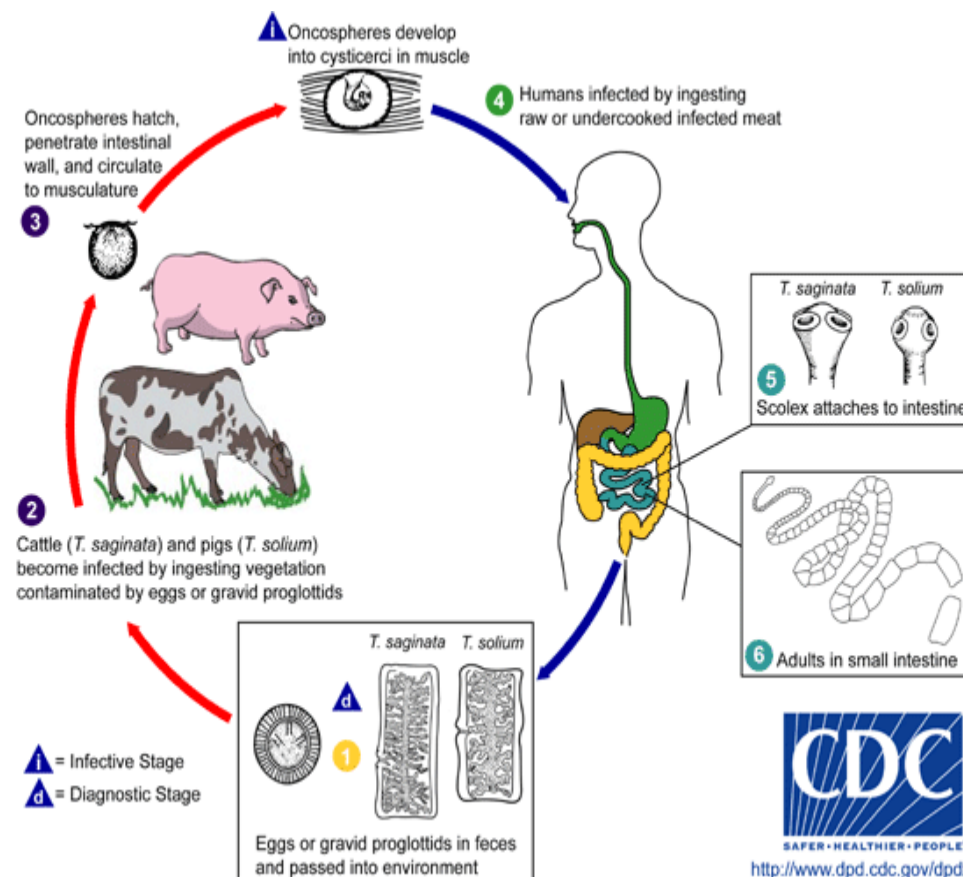


SVINE/OKSEBÆNDELORM - TAENIA SOLIUM / TAENIA SAGINATA

Man inficeres ved at spise ikke tilstrækkeligt tilberedt svine- eller oksekød, som indeholder parasitten.

Ofte asymptomatisk - evt. svage GI gener

Hyppigste symptom og diagnostik er passage af led ~ Ligner kogt pasta i afføringen



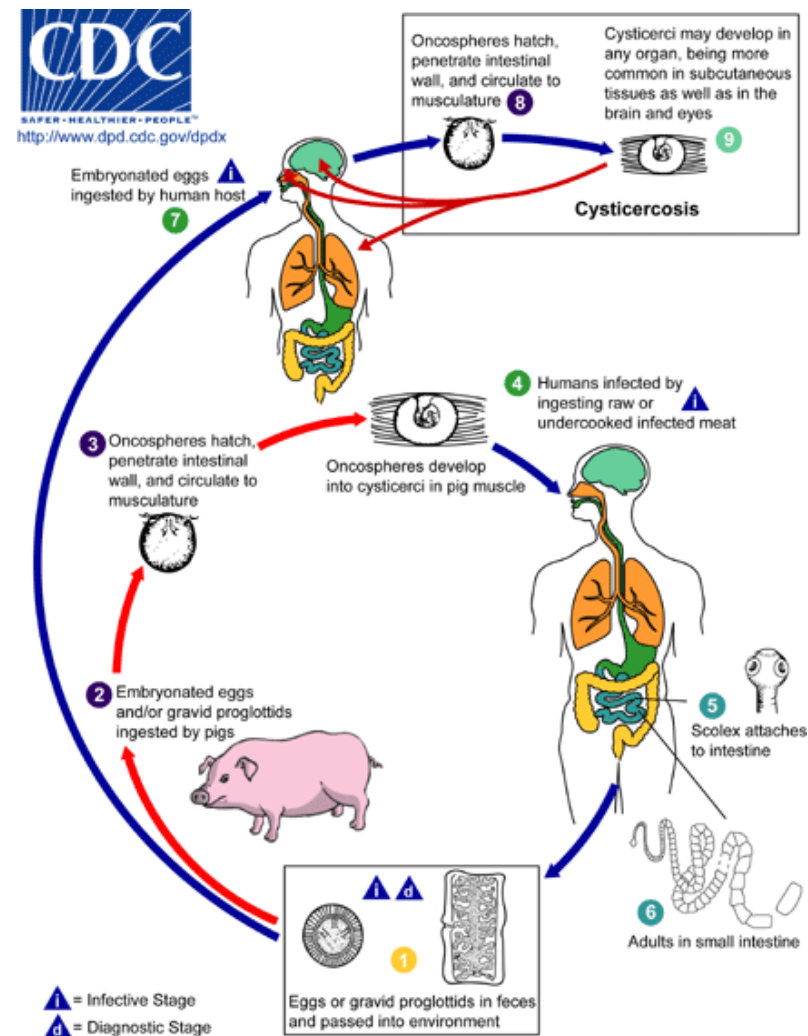
SÆRLIGT FOR SVINEBÆNDELORM - CYSTICERCOSIS

Hvis man inficeres på det "forkerte" trin i cyclus udvikler man i stedet cysticercosis.

Kan afficere alle organer
okulær-, cardiel-, muskulærcysticercosis.

Cerebral cysticercosis
Krampetilfælde, fokale udfald, spontan død.

Diagnosticering specialistopgave



RÆVE- & HUNDEBÆNDELORM - ECHINOCOCCUS MULTILOCULARIS/GRANULOSUS

Mennesket tilfældig vært, og spredning til;

Diverse organer (E. multilocularis)

Lever (E. granulosus)

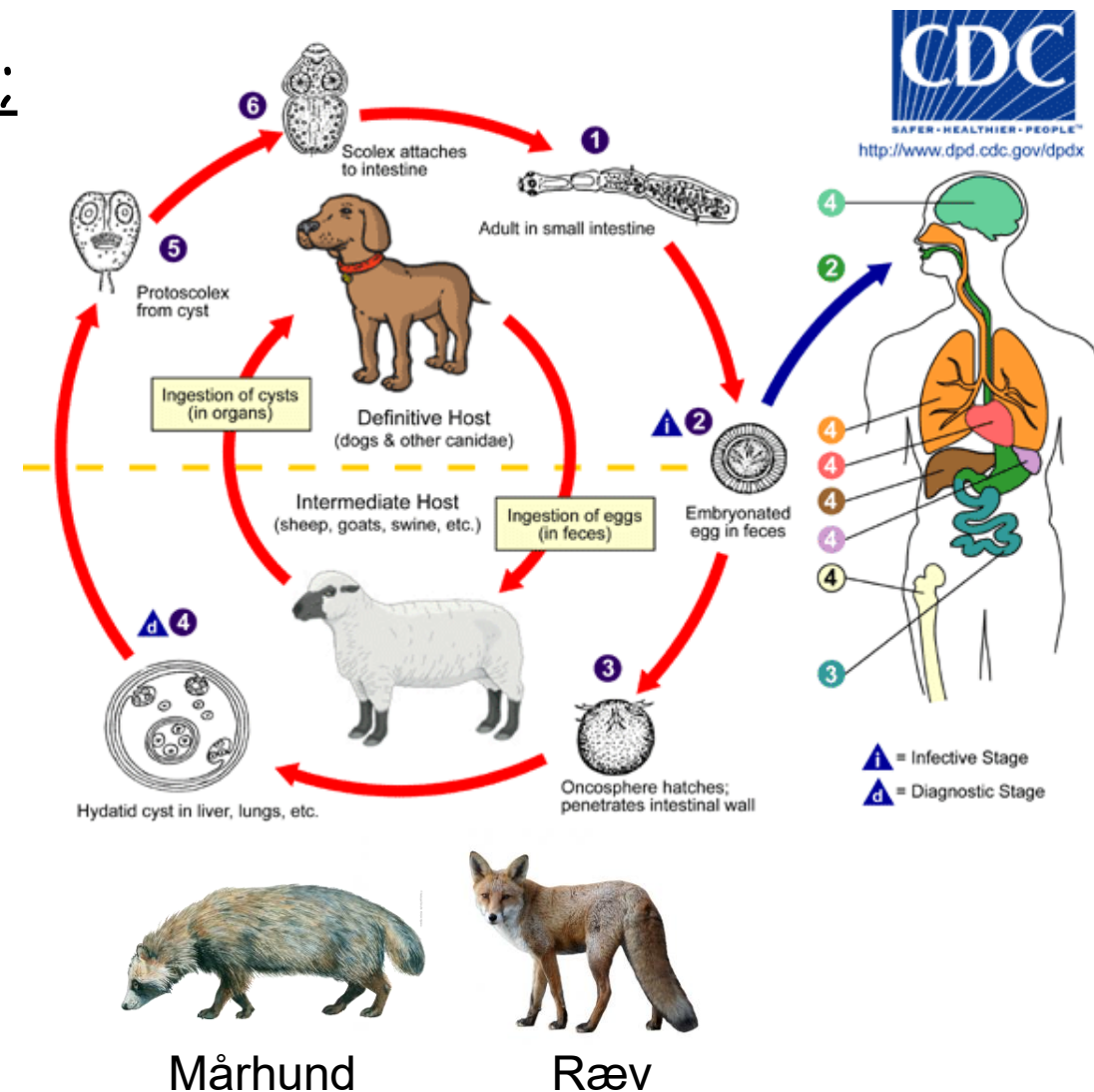
Symptomer fra afficerede organ;

Mavesmerter, galdevejsproblemer

Brystsmerter, hoste, hæmoptyse

Neurologiske symptomer

Ved ruptur kan ses urticaria og anafylaksi





SNEGLEFEBER - SCHISTOSOMA SPECIES

SYNONYM: BILHARZIOSE, SCHISTOSOMIASIS

Vidt udbredt sygdom. Estimeret ~200 millioner inficerede, heraf ~90% i tropisk Afrika. <7% af inficerede i behandling.

Alvorlig for lokalbefolkningen ved høj ormebyrde og uden behandling, sjældent alvorlig som importeret sygdom.

Tropisk afrika, mellemøsten, Indien, Sydøstasien og Sydamerika



SNEGLEFEBER - SCHISTOSOMA SPECIES

Smittes ved badning på lavt vand i ferskvandsøer

Den mikroskopiske parasit trænger gennem intakt hud, modnes og den voksne han+hunorm lever i større veneplekser:

S. mansoni/japonicum (v. mesenterica inferior/superior)

S. haematobium (venøst blæreplexus)





SNEGLEFEBER - SCHISTOSOMA SPECIES

Milde infektioner er ofte asymptomatiske.

Akut Schistosomiasis

"Swimmers itch" - Når og efter cercarier penetrerer huden



Katayama feber

Immunreaktion 2-12 uger (Eosinofili)

Natlig feber, hoste, muskelsmerter, hovedpine, abdominal smerter.





SNEGLEFEBER - SCHISTOSOMA SPECIES

Kronisk Schistosomiasis

Fibrøs granulomatøs reaktion i afficerede vener. Deraf følger:

Colon polypose + blodig diarré

Portal hypertension + splenomegali + varicer + haematemese

Cystitis (haematuri) + Urethritis + Blærecancer + Glomerulonefritis

Diagnose

Antistofundersøgelse

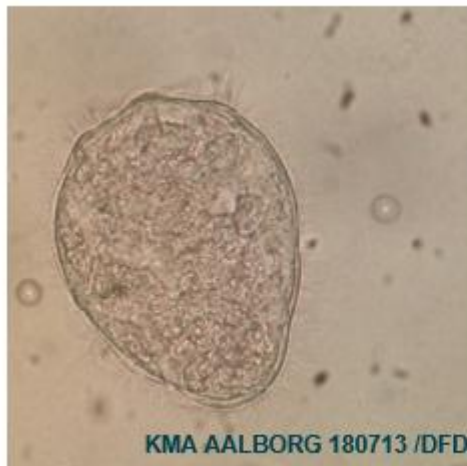
Påvisning af æg i afføring eller urin

SNEGLEFEBER - CASE

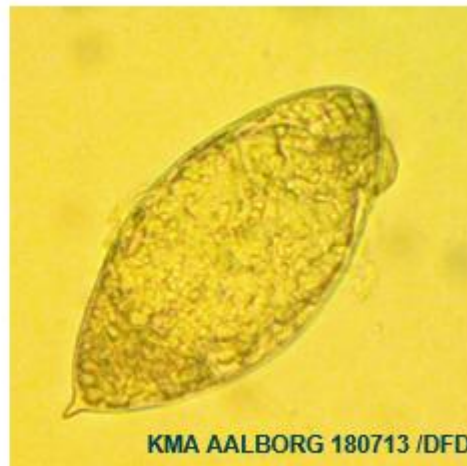
Etnisk dansk mand der har rejst meget i Afrika i flere perioder. Badet i bl.a. Malawi søen. Henvendt sig hos egen læge og set på urologisk afd. RHN pga. hæmaturi og der bioteret fra blæren.

Patologi: Der er beskrevet 2 uidentificerede ovale objekter der ikke kan identificeres samt eosinophili i stromaet.

Døgnurin:



Miracidium



Æg



ANDRE HUMANT PATOGENE FLADORM

Diphyllobothrium latum

Fiskebændelorm

Hymenolepsis nana

Dværgbændelorm

Fasciolopsis buski

Heterophyes heterophyes

Metagonimus yokogawai

} Tarmikter

Clonorchis sinensis

Opisthorchis viverrine/felineus

Fasciola hepatica/gigantica

} Leverikter

Paragonimus westermani

Lungeikte



ANDRE HUMANT PATOGENE RUNDORM

Anisakis simplex

Pseudoterranova decipiens

Trichuris trichiura

Necator americanus

Ancylostoma duodenale

Strongyloides stercoralis

Trichinella spp.

Toxocara canis/cati

Dracunculus medinensis

Sildeorm

Torskeorm

Piskeorm

Hageorm

Hageorm

Trådorm

Trikiner

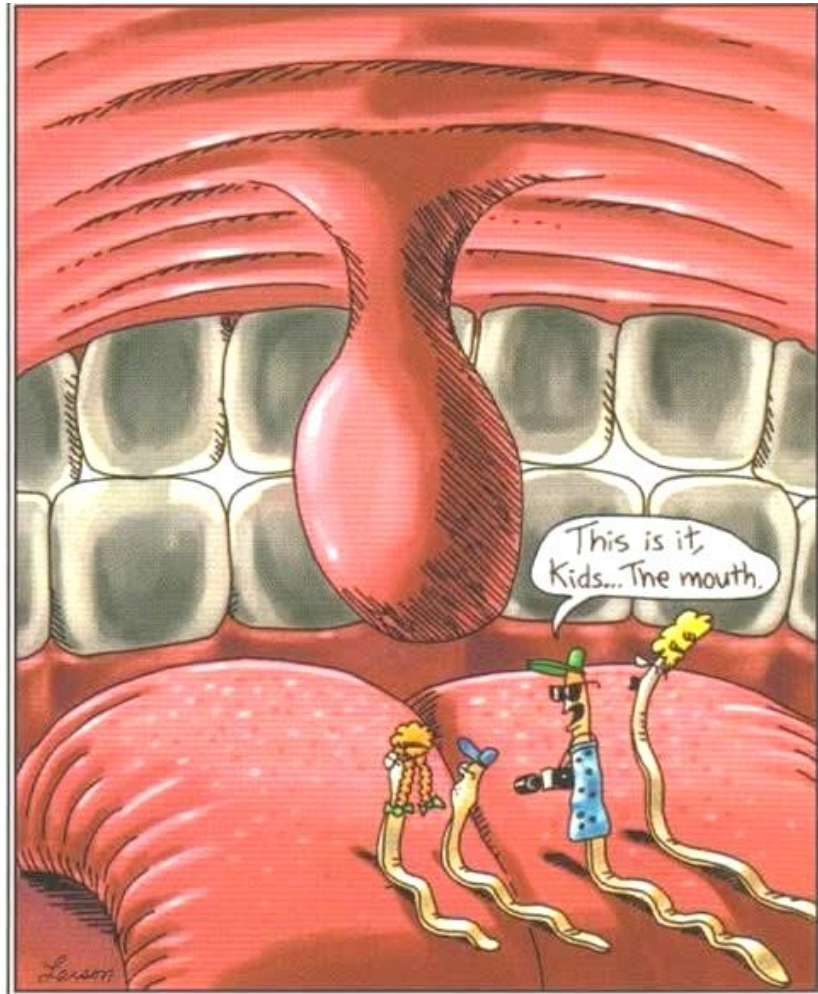
Guineaorm



?



SPØRGSMÅL ?



Tapeworms on vacation